

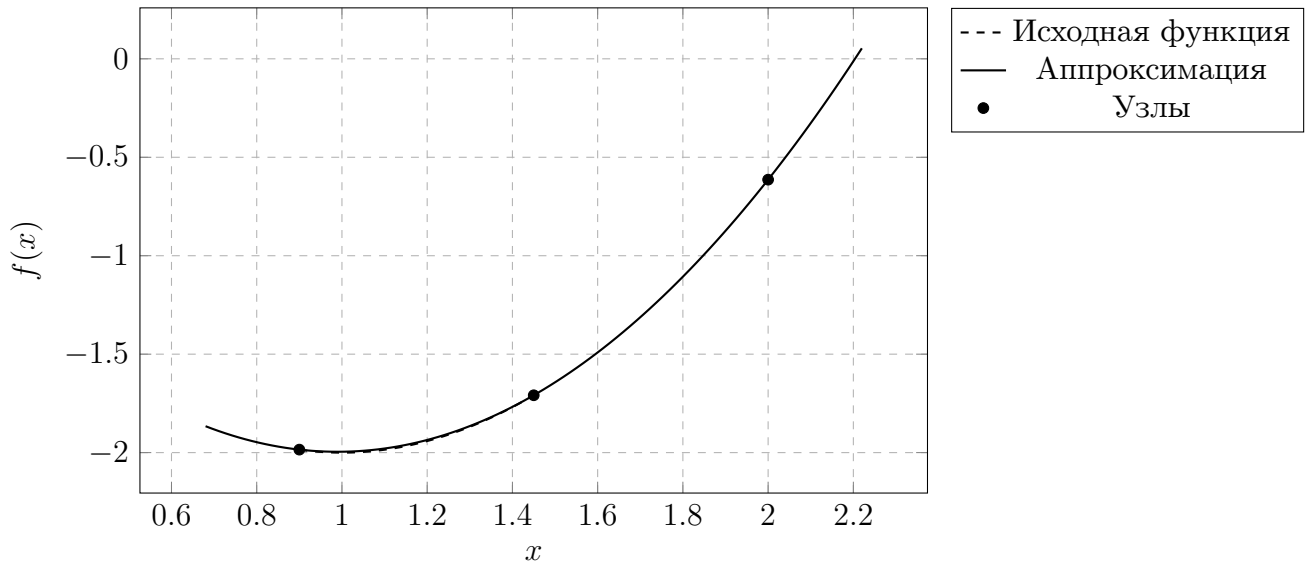
1 Метод квадратичной аппроксимации

1.1 Применимость метода

Дана функция одной переменной $f(x) = x^2 - 3x + x \ln x$, определённая на отрезке $[0.9, 2.0]$. Метод применим, так как функция предполагается унимодальной и непрерывной на заданном отрезке, что гарантирует существование единственного минимума, сходимость алгоритма и возможность аппроксимации многочленом.

1.2 График исходной функции и реальный минимум

Точка минимума из графика: $x_* \approx 0.999968$, $f(x_*) \approx -2$.



1.3 Начальные значения

Выберем начальные точки так, чтобы выполнялось условие $f_2 \leq f_1$ и $f_2 \leq f_3$:

- $x_1^{(1)} = 0.9$, $f_1^{(1)} = -1.9848245$
- $x_2^{(1)} = 1.10108$, $f_2^{(1)} = -1.9848382$
- $x_3^{(1)} = 2$, $f_3^{(1)} = -0.6137056$

1.4 Итерация 1

Проверка критерия останова: интервал неопределенности равен $2 - 0.9 = 1.1$. Так как $1.1 \geq 0.0001$, продолжаем вычисления.

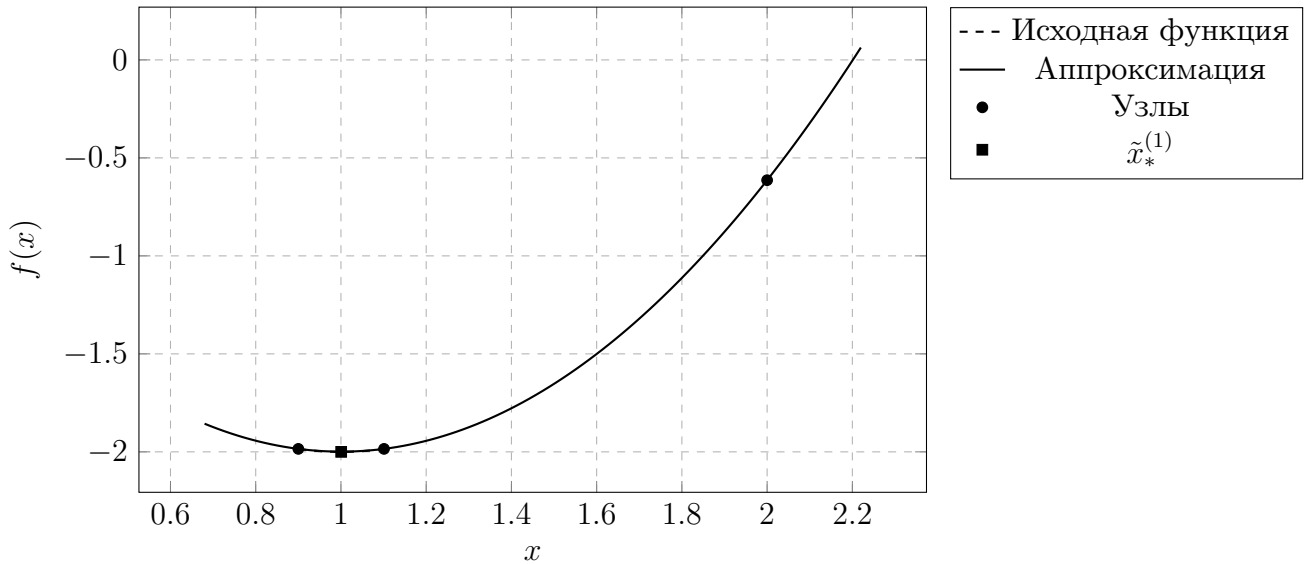
Вычисляем $\tilde{x}_*^{(1)}$:

$$\begin{aligned}\tilde{x}_*^{(1)} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{f_1(x_2^2 - x_3^2) + f_2(x_3^2 - x_1^2) + f_3(x_1^2 - x_2^2)}{f_1(x_2 - x_3) + f_2(x_3 - x_1) + f_3(x_1 - x_2)} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{-1.9848245(-2.7876228) + -1.9848382(3.19) + -0.6137056(-0.4023772)}{-1.9848245(-0.89892) + -1.9848382(1.1) + -0.6137056(-0.20108)} = 1.0005646\end{aligned}$$

Вычисляем значение функции: $\tilde{f}_*^{(1)} = f(1.0005646) = -1.9999995$. Проверяем условия выбора новой тройки точек:

- а) $\tilde{x}_*^{(1)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(1)} \leq f_2^{(1)}$ — Ложно.
- б) $\tilde{x}_*^{(1)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(1)} > f_2^{(1)}$ — Ложно.
- в) $\tilde{x}_*^{(1)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(1)} \leq f_2^{(1)}$ — Истинно.
- г) $\tilde{x}_*^{(1)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(1)} > f_2^{(1)}$ — Ложно.

Выполнено условие в).



1.5 Итерация 2

Проверка критерия останова: интервал неопределенности равен $1.10108 - 0.9 = 0.20108$. Так как $0.20108 \geq 0.0001$, продолжаем вычисления.

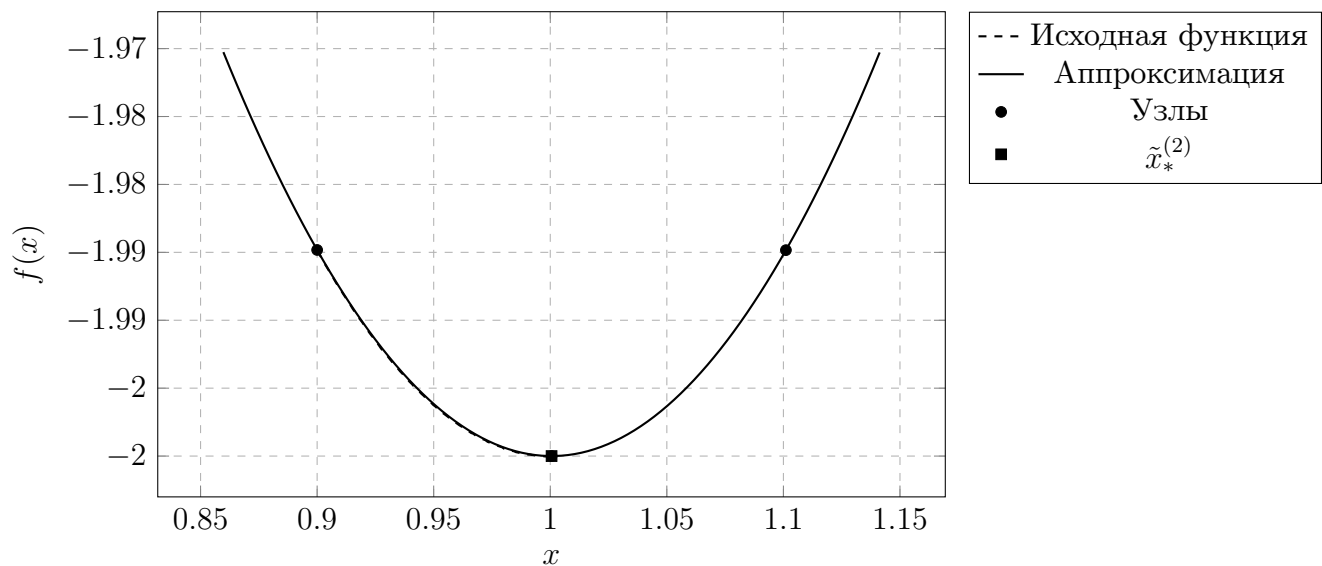
Вычисляем $\tilde{x}_*^{(2)}$:

$$\tilde{x}_*^{(2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-1.9848245(-0.2112477) + -1.9999995(0.4023772) + -1.9848382(-0.1911295)}{-1.9848245(-0.1005154) + -1.9999995(0.20108) + -1.9848382(-0.1005646)} = 1.0005627$$

Вычисляем значение функции: $\tilde{f}_*^{(2)} = f(1.0005627) = -1.9999995$. Проверяем условия выбора новой тройки точек:

- а) $\tilde{x}_*^{(2)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(2)} \leq f_2^{(2)}$ — Ложно.
- б) $\tilde{x}_*^{(2)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(2)} > f_2^{(2)}$ — Ложно.
- в) $\tilde{x}_*^{(2)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(2)} \leq f_2^{(2)}$ — Истинно.
- г) $\tilde{x}_*^{(2)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(2)} > f_2^{(2)}$ — Ложно.

Выполнено условие в).



1.6 Итерация 3

Проверка критерия останова: интервал неопределенности равен $1.0005646 - 0.9 = 0.1005646$.
 Так как $0.1005646 \geq 0.0001$, продолжаем вычисления.

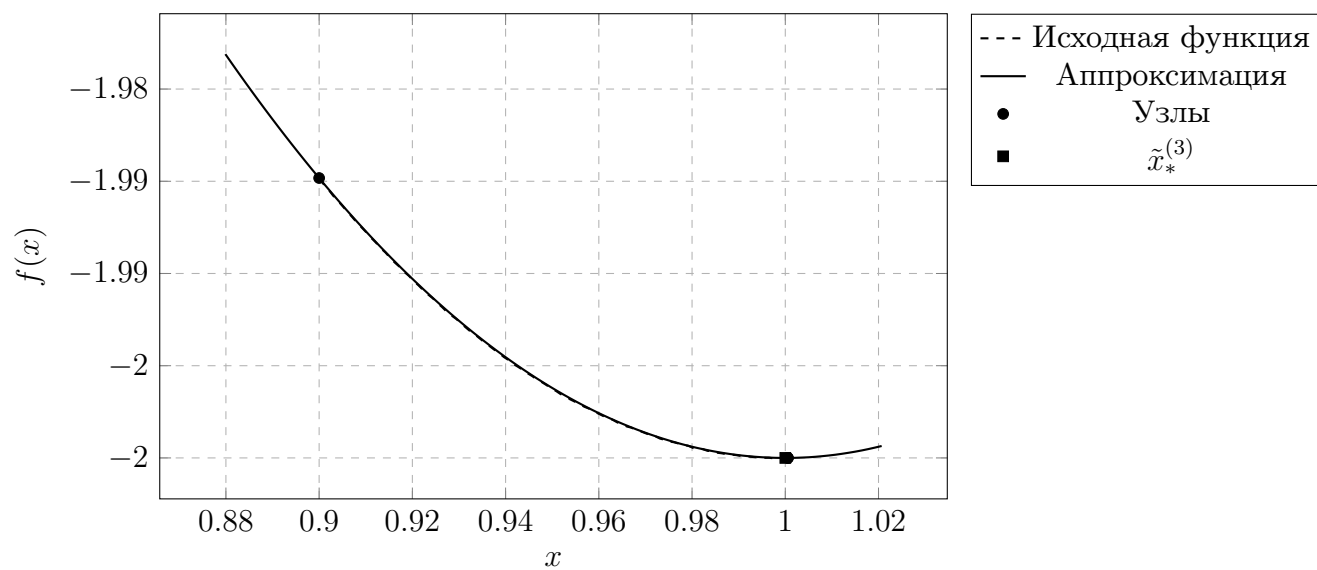
Вычисляем $\tilde{x}_*^{(3)}$:

$$\tilde{x}_*^{(3)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-1.9848245(-0.0000037) + -1.9999995(0.1911295) + -1.9999995(-0.1911257)}{-1.9848245(-0.0000019) + -1.9999995(0.1005646) + -1.9999995(-0.1005627)} = 1.0000065$$

Вычисляем значение функции: $\tilde{f}_*^{(3)} = f(1.0000065) = -2$. Проверяем условия выбора новой тройки точек:

- а) $\tilde{x}_*^{(3)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(3)} \leq f_2^{(3)}$ — Ложно.
- б) $\tilde{x}_*^{(3)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(3)} > f_2^{(3)}$ — Ложно.
- в) $\tilde{x}_*^{(3)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(3)} \leq f_2^{(3)}$ — Истинно.
- г) $\tilde{x}_*^{(3)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(3)} > f_2^{(3)}$ — Ложно.

Выполнено условие в).



2 Таблица результатов

2.1 Остальные итерации

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\tilde{x}_*^{(k)}$	$f(\tilde{x}_*^{(k)})$	$f_2^{(k)}$	Условие
4	0.9	1.00000649805	1.000562713199	1.000003291112	-1.9999999999984	-1.9999999999937	в
5	0.9	1.000003291112	1.00000649805	1.000000056456	-2	-1.9999999999984	в
6	0.9	1.000000056456	1.000003291112	1.000000019224	-2	-2	в
7	0.9	1.000000019224	1.000000056456	1	-2	-2	в
8	0.9	1	1.000000019224	1	-2	-2	а
9	1	1	1.000000019224	1	-2	-2	а